

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Utilização de bibliotecas de Ciência de Dados em Python

Introdução às bibliotecas de Ciência de Dados em Python

Aplicação avançada de bibliotecas de
Ciência de Dados em Python

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S32A3

Utilização de
bibliotecas de
Ciência de Dados
em Python

Mapa da unidade 7 Componente 1

semana

32

Você está aqui!

Introdução às bibliotecas de
Ciência de Dados em Python

**Utilização de
bibliotecas de
Ciência de Dados
em Python**

Mapa da unidade 7 Componente 1

Você está aqui!

Introdução às bibliotecas de
Ciência de Dados em Python

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S32A3

32



Objetivos da aula

- Introduzir e utilizar as principais bibliotecas de Ciência de Dados em Python.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como o Jupyter Notebook;
- Compreender e dominar as principais bibliotecas de Ciência de Dados em Python.



Competências socioemocionais

- Analisar informações de forma crítica e tomar decisões;
- Avaliar a qualidade dos dados e a eficácia dos modelos e das técnicas de análise;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo
o **conceito**

Introdução ao Seaborn

Seaborn é uma biblioteca de visualização de dados baseada no Matplotlib, que oferece uma interface de alto nível para desenhar gráficos estatísticos atraentes e informativos.



Dica

A biblioteca Seaborn é especialmente útil para criar gráficos complexos com menos código.

Construindo
o **conceito**

Visualização de dados avançada com Seaborn

Seaborn permite criar visualizações detalhadas e informativas, como gráficos de dispersão, de violino, de caixa e gráficos de correlação.



Essas visualizações ajudam a entender melhor os dados e identificar **padrões e tendências**.

- ▶ A seguir, confira exemplos práticos de utilização da biblioteca Seaborn.

Construindo o conceito

Vamos conhecer um exemplo na prática?

Exemplo – Utilização da biblioteca Seaborn para realizar visualizações de dados e análises estatísticas:

Instruções:

- ▶ Carregue o conjunto de dados "tips" disponível na biblioteca Seaborn.
- ▶ Crie uma visualização que mostre a distribuição da conta total (total_bill) por dia da semana (day) utilizando um gráfico de violino.
- ▶ Realize uma análise de regressão linear mostrando a relação entre a conta total (total_bill) e a gorjeta (tip).
- ▶ Crie um gráfico de calor para visualizar a correlação entre as variáveis numéricas do conjunto de dados "tips".

Construindo o conceito

Exemplo: visualização de dados com Seaborn

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Carregue o conjunto de dados "tips" disponível na biblioteca Seaborn
tips = sns.load_dataset("tips")

# 2. Crie uma visualização que mostre a distribuição da conta total (total_bill) por dia da semana (day) utilizando um gráfico de violino
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.violinplot(x="day", y="total_bill", data=tips, palette="muted")
plt.title("Distribuição da Conta Total por Dia da Semana")
plt.xlabel("Dia da Semana")
plt.ylabel("Conta Total")
plt.show()

# 3. Realize uma análise de regressão linear mostrando a relação entre a conta total (total_bill) e a gorjeta (tip)
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.regplot(x="total_bill", y="tip", data=tips, scatter_kws={'s':10}, line_kws={'color':'red'})
plt.title("Análise de Regressão Linear: Conta Total vs Gorjeta")
plt.xlabel("Conta Total")
plt.ylabel("Gorjeta")
plt.show()

# 4. Crie um gráfico de calor para visualizar a correlação entre as variáveis numéricas do conjunto de dados "tips"
plt.figure(figsize=(10, 6))
numeric_cols = tips.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])
sns.heatmap(numeric_cols.corr(), annot=True, cmap="coolwarm")
plt.title("Mapa de Calor da Correlação entre Variáveis Numéricas")
plt.show()
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Colocando
em **prática**

Visualização de dados usando o conjunto de dados "titanic"

Utilize a biblioteca Seaborn no Jupyter para realizar visualizações de dados e análises estatísticas no conjunto de dados "titanic".



Durante a aula



Em dupla



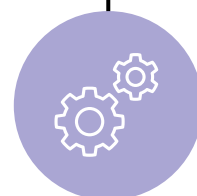
UTILIZAÇÃO DE ARQUIVO

Carregue o conjunto de dados "titanic" disponível na biblioteca Seaborn.



CRIAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO

Crie uma visualização que mostre a distribuição das idades dos passageiros (age) por sexo (sex) utilizando um gráfico de violino.



OPERAÇÃO PARA GRÁFICO

Crie um gráfico de barras que mostre a contagem de passageiros por classe (class).



GRÁFICO DE CORRELAÇÃO

Crie um gráfico de calor para visualizar a correlação entre as variáveis numéricas do conjunto de dados "titanic".

Ser
sempre +

Situação

Você é um analista de dados em uma empresa de tecnologia e recentemente desenvolveu um relatório detalhado utilizando visualizações com Seaborn.

Durante uma reunião, seu supervisor critica fortemente algumas de suas análises, dizendo que os gráficos não estão claros e que os dados podem estar incorretos.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Ser
sempre +

Ação

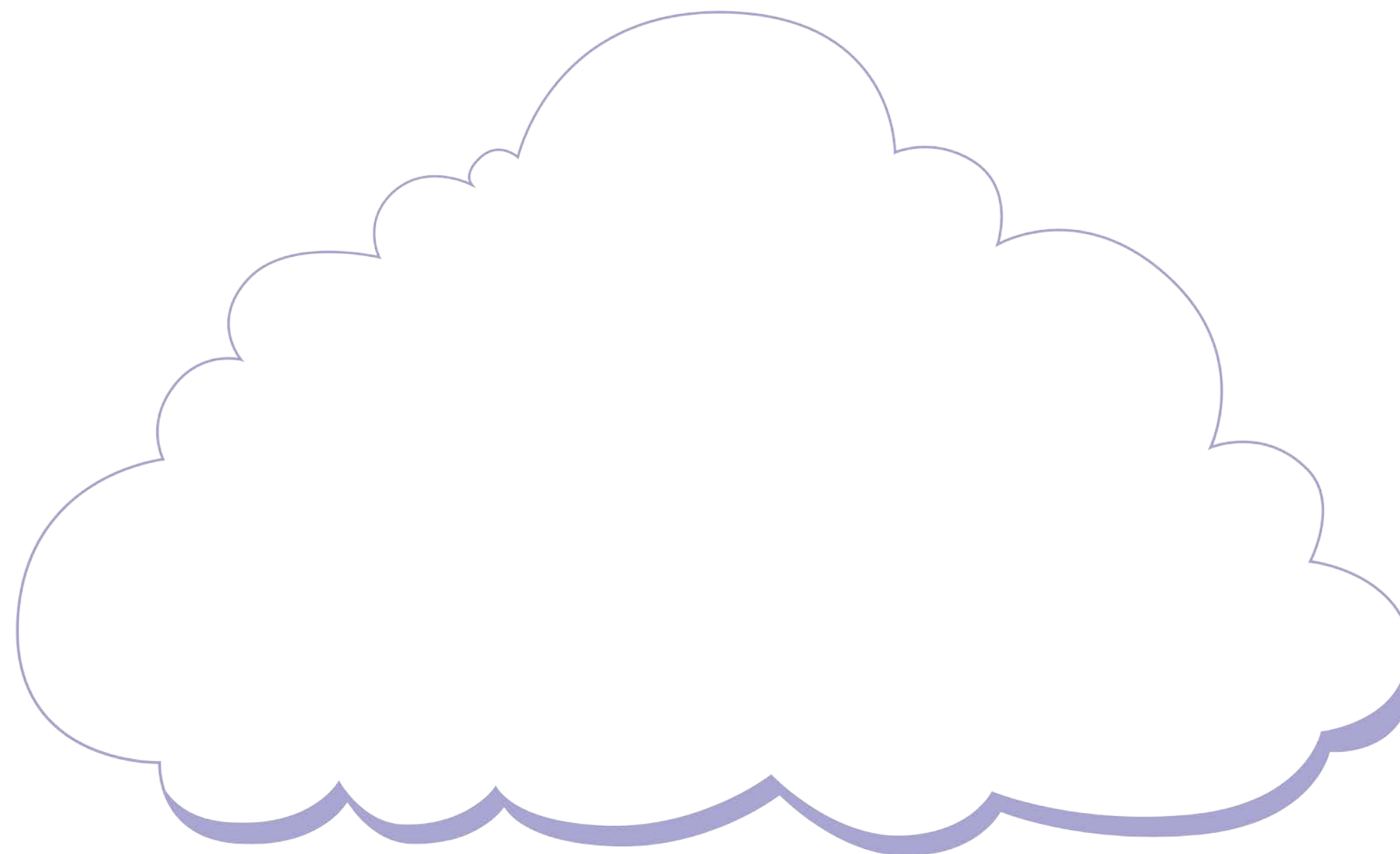
Como você deve responder a essa situação? Sua resposta deve ser profissional e buscar resolver os problemas apresentados. Considere enviar um e-mail ao seu supervisor.

Perguntas para reflexão e ação:

- ▶ Como você comunicaria suas justificativas sobre as escolhas das visualizações e dos dados utilizados?
- ▶ Que passos você tomaria para garantir que os dados estão corretos e que as visualizações são claras?

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Exploramos o uso avançado do Seaborn para criar visualizações de dados detalhadas e informativas, facilitando a análise e a interpretação das informações.
- 2** Aprendemos a combinar dados utilizando a biblioteca Pandas, preparando-os para análises mais complexas e visualizações eficazes.
- 3** Implementamos exemplos de análises gráficas utilizando as principais bibliotecas usadas na Ciência de Dados.

Saiba mais

Mapas interativos em *Data Visualization*!

Manipule dados geográficos com **GeoPandas** e crie mapas personalizados e interativos com **Folium**. Conheça essas bibliotecas e saiba mais clicando no link a seguir:

ALURA. *Dados geográficos: visualização de mapas com Folium*. Disponível em: <https://www.alura.com.br/curso-online-dados-geograficos-visualizacao-mapas-folium>. Acesso em: 20 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

JUPYTER. *Página inicial*, [s.d.]. Disponível em: <https://jupyter.org>. Acesso em: 20 ago. 2024.

MATPLOTLIB. *Página inicial*, [s.d.]. Disponível em: <https://matplotlib.org>. Acesso em: 20 ago. 2024.

NUMPY. *Página inicial*, [s.d.]. Disponível em: <https://numpy.org>. Acesso em: 20 ago. 2024.

PANDAS. *Página inicial*, [s.d.]. Disponível em: <https://pandas.pydata.org>. Acesso em: 20 ago. 2024.

SEABORN. *Página inicial*, [s.d.]. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org>. Acesso em: 20 ago. 2024.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**